

Fase IV do Trabalho Prático de AEDs III

Ana Luiza Ribas Ponciano
Guilherme Amaral Giffoni
João Lucas Gonçalves Teles
Lucas Medeiros Bougleux

7 de junho de 2026

1. Qual foi a taxa de compressão obtida com o algoritmo de Huffman?

(a) **Tamanho do arquivo original**

O arquivo alvo de testes, livros.dat, tem 2453 bytes

(b) **Tamanho do arquivo comprimido**

O arquivo comprimido, livros.dat.huff, tem 2152 bytes

(c) **Cálculo da Taxa**

$$\frac{T_{Original}}{T_{Comprimido}} = \frac{2453}{2152} = 1,13987$$

1,14x menor (Fator)

$$\frac{T_{Comprimido}}{T_{Original}} = \frac{2152}{2453} = 0,87729$$

ou 87,72% do tamanho original (Taxa)

(d) **Interpretação do resultado**

O algoritmo de compressão Huffman apresentou compressão para o arquivo de livros, entretanto, testando com o arquivo com menos registros (8 registros), houve expansão, provavelmente porque temos poucas informações, ou seja, alta entropia; Testando com um arquivo maior, obtivemos os resultados já destacados.

2. Qual foi a taxa de compressão obtida com o algoritmo de LZW?

(a) **Tamanho do arquivo original**

O arquivo alvo de testes, livro.dat, possui 2453 bytes

(b) **Tamanho do arquivo comprimido**

O arquivo alvo de testes, livro.dat.lzw, possui 1649 bytes

(c) **Cálculo da taxa**

$$\frac{T_{Original}}{T_{Comprimido}} = \frac{2453}{1649} = 1,48757$$

1,49x menor (Fator)

$$\frac{T_{Comprimido}}{T_{Original}} = \frac{1649}{2453} = 0,67224$$

ou 67,22% do tamanho original (Taxa)

(d) **Interpretação do resultado**

O algoritmo de compressão LZW apresentou melhor compressão em relação ao Huffman, um resultado inesperado, mas parando para analisar, o LZW é muito bom em compressão de texto, já que cria um dicionário que muda a medida que o arquivo é analisado, por exemplo, detectando padrões em palavras/sílabas repetidas, e com esses padrões, um único código pode representar um trecho inteiro. Huffman analisa e encurta símbolos isolados com base na frequência. A diferença é clara quando você compara os dois, traduz-se em 20% de diferença na compressão.

3. **Quais dificuldades surgiram ao implementar Huffman e LZW e como você resolveu?**

A implementação inicial do LZW levava em consideração um tamanho fixo para o dicionário (12 bits), entretanto, é mais interessante da perspectiva de compactação que ele comece com um número mais baixo e cresça conforme necessidade. Implementando desta forma, saímos de um resultado que causava expansão, para um que comprime melhor que o Huffman.

A maior dificuldade da Huffman, é a questão de construir uma árvore não a partir de uma raiz, mas sim a partir de suas folhas, normalmente é o contrário em outras árvores, como a árvore binária.